

Problem 1: Preliminaries and Warm-up

2026 年 7 月 26 日

Problem 1: Preliminaries and Warm-up

1.

Show that $R_{\mathbf{n}}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$ takes the form

$$\cos(\theta/2)I - i\sin(\theta/2)(n_X X + n_Y Y + n_Z Z), \quad (1)$$

where $\mathbf{n}$ is a unit 3D vector and $\boldsymbol{\sigma} = (X, Y, Z)$.

Solution: 首先计算 $(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2$ 。Pauli 矩阵满足对易关系 $\{X, Y\} = \{Y, Z\} = \{Z, X\} = 0$ 和 $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$, 因此

$$\begin{aligned} (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 &= (n_X X + n_Y Y + n_Z Z)^2 \\ &= n_X^2 X^2 + n_Y^2 Y^2 + n_Z^2 Z^2 + n_X n_Y (XY + YX) + n_Y n_Z (YZ + ZY) + n_Z n_X (ZX + XZ) \\ &= (n_X^2 + n_Y^2 + n_Z^2)I \\ &= I, \end{aligned}$$

最后一步利用了 $\mathbf{n}$ 是单位向量。

基于此, 将指数函数作 Taylor 展开并按奇偶项分组:

$$\begin{aligned} R_{\mathbf{n}}(\theta) &= e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-i\frac{\theta}{2}\right)^k (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^k \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2m}}{(2m)!} (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^{2m} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2m+1}}{(2m+1)!} (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^{2m+1}. \end{aligned}$$

对于偶数项: $(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^{2m} = [(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2]^m = I^m = I$; 对于奇数项: $(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^{2m+1} = (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^{2m}(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 。

代入:

$$\begin{aligned} R_{\mathbf{n}}(\theta) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (\theta/2)^{2m}}{(2m)!} I - i(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (\theta/2)^{2m+1}}{(2m+1)!} \\ &= \cos(\theta/2) I - i\sin(\theta/2) (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \\ &= \cos(\theta/2) I - i\sin(\theta/2)(n_X X + n_Y Y + n_Z Z). \end{aligned}$$

这里我们利用了 $(-i)^{2m} = (-1)^m$ 和 $(-i)^{2m+1} = -i(-1)^m$ 。

□

2.

Show that any single-qubit unitary U takes the form $e^{i\alpha}R_{\mathbf{n}}(\theta)$ for some α , $\mathbf{n}$, and θ .

Solution: 任意 2×2 酉矩阵 U 满足 $U^\dagger U = I$ 且 $|\det U| = 1$ 。设 $\det U = e^{i\gamma}$ ，则可提取全局相位：

$$U = e^{i\gamma/2} S, \quad S \in \text{SU}(2), \quad \det S = 1.$$

令 $\alpha = \gamma/2$ 。下面只需证明任意 $\text{SU}(2)$ 矩阵 S 均可写为 $R_{\mathbf{n}}(\theta)$ 的形式。

$\text{SU}(2)$ 矩阵的最一般形式为

$$S = \begin{pmatrix} a & -b^* \\ b & a^* \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

令 $a = a_r + ia_i$, $b = b_r + ib_i$, 则约束为 $a_r^2 + a_i^2 + b_r^2 + b_i^2 = 1$ 。

另一方面，由第 1 问的结果：

$$R_{\mathbf{n}}(\theta) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (n_X X + n_Y Y + n_Z Z) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} - in_Z \sin \frac{\theta}{2} & -i(n_X - in_Y) \sin \frac{\theta}{2} \\ -i(n_X + in_Y) \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} + in_Z \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

对比 S 的形式，取

$$a = \cos \frac{\theta}{2} - in_Z \sin \frac{\theta}{2}, \quad b = -i(n_X + in_Y) \sin \frac{\theta}{2},$$

则有 $a_r = \cos \frac{\theta}{2}$, $a_i = -n_Z \sin \frac{\theta}{2}$, $b_r = n_Y \sin \frac{\theta}{2}$, $b_i = -n_X \sin \frac{\theta}{2}$ 。由 $|\mathbf{n}| = 1$ 可知 $|a|^2 + |b|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1$ ，即该映射覆盖了所有 $\text{SU}(2)$ 矩阵。

具体地，给定额外的约束 $S^\dagger S = I$ 及 $\det S = 1$ ，可以直接解出参数：

$$\begin{aligned} \theta &= 2 \arccos(\text{Re}(a)) = 2 \arccos(a_r), \\ n_X &= -\frac{\text{Im}(b)}{\sin(\theta/2)}, \quad n_Y = \frac{\text{Re}(b)}{\sin(\theta/2)}, \quad n_Z = -\frac{\text{Im}(a)}{\sin(\theta/2)}. \end{aligned}$$

由于 $a_r^2 + a_i^2 + b_r^2 + b_i^2 = 1$, $n_X^2 + n_Y^2 + n_Z^2 = 1$ 自然满足。

因此任意单量子比特酉变换 U 都可写为 $U = e^{i\alpha}R_{\mathbf{n}}(\theta)$ 。

□

3.

Implement $R_{\mathbf{n}}(\theta)$ using $R_Y(\alpha)$ and $R_Z(\beta)$ for appropriate choices of α and β .

Solution: 采用 Euler 角分解。将单位向量 $\mathbf{n}$ 写成球坐标形式：

$$\mathbf{n} = (\sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha, \cos \beta),$$

其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$, $\beta \in [0, \pi]$ 。

此时

$$\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \sin \beta \cos \alpha X + \sin \beta \sin \alpha Y + \cos \beta Z.$$

利用 Pauli 矩阵的相似变换:

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\alpha}{2}Z} X e^{i\frac{\alpha}{2}Z} &= \cos \alpha X + \sin \alpha Y, \\ e^{-i\frac{\beta}{2}Y} Z e^{i\frac{\beta}{2}Y} &= \cos \beta Z + \sin \beta X, \end{aligned}$$

可以构造

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\alpha}{2}Z} e^{-i\frac{\beta}{2}Y} Z e^{i\frac{\beta}{2}Y} e^{i\frac{\alpha}{2}Z} &= e^{-i\frac{\alpha}{2}Z} (\cos \beta Z + \sin \beta X) e^{i\frac{\alpha}{2}Z} \\ &= \cos \beta Z + \sin \beta \cos \alpha X + \sin \beta \sin \alpha Y \\ &= \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \end{aligned}$$

即 $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} = R_Z(\alpha) R_Y(\beta) Z R_Y(-\beta) R_Z(-\alpha)$, 其中

$$R_Y(\phi) = e^{-i\frac{\phi}{2}Y}, \quad R_Z(\phi) = e^{-i\frac{\phi}{2}Z}.$$

对任意解析函数 f , 有 $f(R A R^\dagger) = R f(A) R^\dagger$. 令 $f(x) = e^{-i\frac{\theta}{2}x}$, 则

$$\begin{aligned} R_{\mathbf{n}}(\theta) &= e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}} = R_Z(\alpha) R_Y(\beta) e^{-i\frac{\theta}{2}Z} R_Y(-\beta) R_Z(-\alpha) \\ &= R_Z(\alpha) R_Y(\beta) R_Z(\theta) R_Y(-\beta) R_Z(-\alpha). \end{aligned}$$

这就是最一般的分解式。特别地, 当 $\mathbf{n}$ 位于 XZ 平面时 (即 $\alpha = 0$, $\mathbf{n} = (\sin \beta, 0, \cos \beta)$), 退化为更简洁的形式:

$$R_{\mathbf{n}}(\theta) = R_Y(\beta) R_Z(\theta) R_Y(-\beta).$$

因此 $R_{\mathbf{n}}(\theta)$ 总可以通过 R_Y 和 R_Z 门的组合来实现, 具体参数由 $\mathbf{n}$ 的球坐标 (α, β) 和旋转角 θ 共同确定。

□

4. State Preparation

Starting with all qubits initialized in $|0\rangle$, prepare the following states using single-qubit gates, two-qubit gates, ancillary qubits, classical feedback, and measurements. The resource cost of the final circuit should be as small as possible. You may optimize for circuit size, circuit depth, or both simultaneously.

- (a) Prepare an n -qubit quantum state $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle$;
- (b) Prepare an n -qubit state $\alpha|000 \cdots 000\rangle + \sqrt{1-\alpha^2}|111 \cdots 111\rangle$ for any $\alpha \in \mathbb{R}$;
- (c) Prepare the 4-qubit state $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{10}}|0001\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}}|0010\rangle + \frac{\sqrt{6}}{4}|0100\rangle + \frac{\sqrt{6}}{4}|1000\rangle$;
- (d) (Optional) Prepare the following state:

$$\begin{aligned} &\alpha(|1000000\rangle + |0010101\rangle + |1110011\rangle + |0100110\rangle \\ &\quad + |1001111\rangle + |0011010\rangle + |1111100\rangle + |0101001\rangle) \\ &+ \beta(|0111111\rangle + |1101010\rangle + |0001100\rangle + |1011001\rangle \\ &\quad + |0110000\rangle + |1100101\rangle + |0000011\rangle + |1010110\rangle) \end{aligned}$$

- (e) (Optional) Use TensorCircuit to verify your answers.

5. Gate Construction

- (a) Use CNOT gates to implement the SWAP operation: $\text{SWAP}|\psi\rangle|\phi\rangle = |\phi\rangle|\psi\rangle$.
- (b) Consider four qubits q_0, q_1, q_2 and q_3 . Implement two CNOT gates between q_0 and q_2 , and q_1 and q_3 respectively, under the constraint that only CNOT gates between q_i and q_{i+1} are available. Try to use as few gates as possible.
- (c) Use CNOT and R_Z gates to implement the two-qubit gate R_{ZZ} , where

$$R_Z(\theta) = e^{-i\theta/2Z}, \quad R_{ZZ}(\theta) = e^{-i\theta/2Z \otimes Z}.$$

- (d) Construct a Controlled-Phase gate

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$$

using R_{ZZ} and single-qubit gates.

- (e) For an arbitrary n -qubit Pauli operator P , construct a circuit to implement $e^{-i\theta P}$.
- (f) Implement the following specific $\text{SU}(4)$ gate:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

using single-qubit pulses and CZ gates.

- (g) (Optional) Use TensorCircuit to verify your answer above.

Solution:

记 $C_{i \rightarrow j} = \text{CNOT}(q_i \rightarrow q_j)$, 并约定以下门序列均按从左至右的顺序施加。

- (a) 对两个量子比特依次施加

$$C_{0 \rightarrow 1} C_{1 \rightarrow 0} C_{0 \rightarrow 1}.$$

若输入为 $|a, b\rangle$ (其中 $a, b \in \{0, 1\}$), 则三个 CNOT 分别使其变为

$$|a, b\rangle \mapsto |a, a \oplus b\rangle \mapsto |b, a \oplus b\rangle \mapsto |b, a\rangle.$$

因而该电路正是 SWAP 门。门计数为 3 个 CNOT 门, 即总计 3 个量子门。

(b) 所需操作为 $C_{0 \rightarrow 2}$ 与 $C_{1 \rightarrow 3}$ 。在最近邻限制下, 可用如下 6 个 CNOT 门实现:

$$C_{0 \rightarrow 1} C_{1 \rightarrow 2} C_{0 \rightarrow 1} C_{2 \rightarrow 3} C_{1 \rightarrow 2} C_{2 \rightarrow 3}.$$

设初始计算基比特串为 (x_0, x_1, x_2, x_3) 。依次作用上述门后, 得到

$$(x_0, x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_0, x_1, x_2 \oplus x_0, x_3 \oplus x_1),$$

这恰好等价于同时施加 $C_{0 \rightarrow 2}$ 和 $C_{1 \rightarrow 3}$, 且电路中只出现相邻量子比特之间的 CNOT。门计数为 6 个 CNOT 门, 即总计 6 个量子门。

(c) 取 q_0 为控制比特、 q_1 为目标比特, 电路为

$$C_{0 \rightarrow 1} [I \otimes R_Z(\theta)] C_{0 \rightarrow 1}.$$

CNOT 的共轭作用给出

$$C_{0 \rightarrow 1}(I \otimes Z)C_{0 \rightarrow 1} = Z \otimes Z.$$

因此

$$\begin{aligned} C_{0 \rightarrow 1} [I \otimes R_Z(\theta)] C_{0 \rightarrow 1} &= \exp\left(-i\frac{\theta}{2} Z \otimes Z\right) \\ &= R_{ZZ}(\theta). \end{aligned}$$

所以实现 $R_{ZZ}(\theta)$ 只需要 2 个 CNOT 门和 1 个 $R_Z(\theta)$ 门, 即总计 3 个量子门。

(d) 令 $\text{CPhase}(\theta) = \text{diag}(1, 1, 1, e^{i\theta})$ 。有分解,

$$\begin{aligned} &[R_Z(\theta/2) \otimes I] [I \otimes R_Z(\theta/2)] R_{ZZ}(-\theta/2) \\ &= \text{diag}(e^{-i\theta/4}, e^{-i\theta/4}, e^{-i\theta/4}, e^{3i\theta/4}) = e^{-i\theta/4} \text{CPhase}(\theta). \end{aligned}$$

全局相位 $e^{-i\theta/4}$ 不影响任何测量结果, 所以在实际电路中可省略该因子。若将 R_{ZZ} 视为基本门, 则该构造使用 1 个 R_{ZZ} 门和 2 个 R_Z 门, 共 3 个量子门; 再代入 (c) 中 R_{ZZ} 的实现后, 得到 2 个 CNOT 门和 3 个 R_Z 门, 共 5 个量子门 (均不计全局相位)。

(e) 设

$$P = P_1 \otimes \cdots \otimes P_n, \quad P_j \in \{I, X, Y, Z\},$$

并设其非平凡支集为 $S = \{s_0, \dots, s_{m-1}\}$ 满足 $P_{s_j} \neq I$ 。首先对每个 $s_j \in S$ 施加局域基变换: 若 $P_j = X$, 施加 H ; 若 $P_j = Y$, 按从左到右的顺序施加 $S^\dagger$ 、 H ; 若 $P_j = Z$, 则不施加门。相应的共轭矩阵为

$$B_X = H, \quad B_Y = HS^\dagger, \quad B_Z = I,$$

并满足 $B_X X B_X^\dagger = B_Y Y B_Y^\dagger = B_Z Z B_Z^\dagger = Z$ 。于是 P 被化为 $\prod_{j=0}^{m-1} Z_{s_j}$ 。

接着沿支集建立 CNOT 链:

$$C_{s_0 \rightarrow s_1} C_{s_1 \rightarrow s_2} \cdots C_{s_{m-2} \rightarrow s_{m-1}}.$$

该链将上述 Z 串映射为末端量子比特上的 $Z_{s_{m-1}}$ 。在 s_{m-1} 上作用 $R_Z(2\theta)$ ，然后按相反顺序撤销 CNOT 链和全部基变换，即得到

$$e^{-i\theta P}.$$

令 $n_X = |\{j : P_j = X\}|$ 、 $n_Y = |\{j : P_j = Y\}|$ 。对于 $m \geq 1$ ，该方法使用 $2(m-1)$ 个 CNOT 门、1 个 $R_Z(2\theta)$ 门；连同基变换及其逆，共需 $2n_X + 4n_Y$ 个单比特门。因此量子门总数为

$$2(m-1) + 1 + 2n_X + 4n_Y.$$

(f) 记目标矩阵为

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

可直接验证 $U^\dagger U = I$ 且 $\det U = -1$ 。因此 U 虽不属于 $SU(4)$ ，但 $e^{i\pi/4}U \in SU(4)$ ；二者只相差一个不可观测的全局相位，故仍可使用 Cartan (KAK) 分解的思想。对这个实矩阵，采用其等价的余弦-正弦分解可得到一个较简洁的显式电路。

记 $R_y^{(j)}(\varphi)$ 为作用在 q_j 上的 $R_y(\varphi)$ ，并定义

$$\mathcal{C}_{c,t} = (I_c \otimes H_t) \text{CZ}(q_c, q_t) (I_c \otimes H_t),$$

即由 CZ 和两个 Hadamard 门实现的 $\text{CNOT}(q_c \rightarrow q_t)$ 。以下电路按从左到右的顺序施加：

$$\begin{aligned} & Z(q_0); \\ & X(q_1), R_y^{(0)}\left(\frac{\pi}{4}\right), \mathcal{C}_{1,0}, R_y^{(0)}\left(-\frac{\pi}{4}\right), \mathcal{C}_{1,0}, X(q_1); \\ & X(q_0), \text{CZ}(q_0, q_1), X(q_0); \\ & R_y^{(1)}\left(\frac{7\pi}{12}\right), \mathcal{C}_{0,1}, R_y^{(1)}\left(-\frac{\pi}{12}\right), \mathcal{C}_{0,1}. \end{aligned}$$

为验证该电路，将其按功能分成三段。第一段 $Z(q_0)$ 为右侧局域门；第二段是由 $q_1 = |0\rangle$ 控制的 $R_y^{(0)}(\pi/2)$ ；第三、四段合起来为

$$\begin{pmatrix} R_y(\pi/2)Z & 0 \\ 0 & R_y(2\pi/3) \end{pmatrix},$$

其中 2×2 分块按 $q_0 = 0, 1$ 排列。将三段矩阵相乘，恰好得到 U 。

门计数如下：4 个 $\mathcal{C}$ 共需要 4 个 CZ 门和 8 个 H 门；中间的受控零相位门 $X(q_0) \text{CZ} X(q_0)$ 需要 1 个 CZ 门和 2 个 X 门。此外，还有 2 个 X 门、4 个 R_y 门和 1 个 Z 门。因此，电路共使用 5 个 CZ 门和 17 个单比特门，即总计 22 个量子门。

□

6. Measurement

- (a) Construct a quantum circuit to measure the two-qubit operators Z_1Z_2 and X_1X_2 on $|\psi\rangle$ and project $|\psi\rangle$ onto the joint +1 eigenstate of Z_1Z_2 and X_1X_2 .
- (b) Give a general method to construct a quantum circuit to perform projective measurement of any Pauli operator P .
- (c) Prepare the single-qubit quantum state $\alpha|0\rangle + \sqrt{1-\alpha^2}|1\rangle$ from an n -qubit quantum state $\alpha|000\cdots 000\rangle + \sqrt{1-\alpha^2}|111\cdots 111\rangle$ by measurement.
- (d) (Optional) A 5-qubit fanout gate F_4 acting on qubits q_0, q_1, q_2, q_3, q_4 is defined as follows

$$F_4|x_0\rangle|x_1, x_2, x_3, x_4\rangle = |x_0\rangle|x_1 \oplus x_0, x_2 \oplus x_0, x_3 \oplus x_0, x_4 \oplus x_0\rangle,$$

where $x_0, x_1, \dots, x_4 \in \{0, 1\}$. Two-qubit gates may act only on qubits (q_j, q_{j+1}) for $0 \leq j \leq 3$. Construct the quantum circuit of F_4 to minimize the circuit depth and size. (Hint: use ancillary qubits and measurements.)

- (e) (Optional) Use CNOTs and Hadamards to compute the inner product $|\langle\psi|\phi\rangle|$ for arbitrary states $|\psi\rangle$ and $|\phi\rangle$.

Solution (a). 先注意到两个算符对易。利用 $ZX = -XZ$ (故 $Z_iX_i = -X_iZ_i$, 而对不同比特的算符彼此对易):

$$(Z_1Z_2)(X_1X_2) = (Z_1X_1)(Z_2X_2) = (X_1Z_1)(X_2Z_2) = (X_1X_2)(Z_1Z_2),$$

因此 $[Z_1Z_2, X_1X_2] = 0$, 二者可同时对角化, 共同本征基即 Bell 基。逐一检验四个 Bell 态可得

	Z_1Z_2	X_1X_2
$ \Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 11\rangle)$	+1	+1
$ \Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 11\rangle)$	+1	-1
$ \Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle + 10\rangle)$	-1	+1
$ \Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle - 10\rangle)$	-1	-1

故 Z_1Z_2 与 X_1X_2 的**共同 +1 本征态**是一维子空间 $\text{span}\{|\Phi^+\rangle\}$, 对应投影子

$$\Pi_{++} = \frac{(I + Z_1Z_2)(I + X_1X_2)}{4} = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|.$$

方法一 (非破坏性稳定子测量, 两个辅助比特)。对任一 Pauli 串可作“基旋转 $\rightarrow$ 奇偶校验 $\rightarrow$ 复原”的非破坏性测量:

- 测 Z_1Z_2 : 辅助比特 $a_Z|0\rangle$, 施加 $\text{CNOT}(q_1 \rightarrow a_Z)$, $\text{CNOT}(q_2 \rightarrow a_Z)$, 测量 a_Z 。结果 $m_Z \in \{0, 1\}$, 本征值 $(-1)^{m_Z}$ 。此操作不区分 $|00\rangle$ 与 $|11\rangle$ (也不区分 $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$), 故在保持子空间内相干。

- 测 X_1X_2 : 对 q_1, q_2 各施 H (把 X 旋到 Z), 再用另一个辅助比特 a_X 做同样的奇偶校验 $\text{CNOT}(q_1 \rightarrow a_X)$ 、 $\text{CNOT}(q_2 \rightarrow a_X)$, 测量 a_X , 最后对 q_1, q_2 再施 H 复原。结果 m_X , 本征值 $(-1)^{m_X}$ 。

 Z_1Z_2 测量 X_1X_2 测量

图 1: (方法一) Z_1Z_2 与 X_1X_2 的非破坏性测量线路: 基旋转 $\rightarrow$ 奇偶校验 $\rightarrow$ 复原。

由于两算符对易, 按任意顺序依次测量都会投影到共同本征子空间。**后选择** $m_Z = 0$ 且 $m_X = 0$, 数据比特即被投影到 $|\Phi^+\rangle$ 。投影保真地保留了该子空间内的态, 因此投影后 $|\psi\rangle \rightarrow |\Phi^+\rangle$ (重归一化)。成功概率为

$$p_{\text{succ}} = \|\Pi_{++}|\psi\rangle\|^2 = |\langle\Phi^+|\psi\rangle|^2.$$

方法二 (Bell 基测量, 更紧凑)。施加 $\text{CNOT}(q_1 \rightarrow q_2)$ 再 $H(q_1)$, 然后在计算基下测量两个比特。该变换把四个 Bell 态分别映到 $|00\rangle, |10\rangle, |01\rangle, |11\rangle$, 特别地 $|\Phi^+\rangle \rightarrow |00\rangle$ 。因此测量结果为 00 即对应投影到共同 +1 本征态 $|\Phi^+\rangle$ 。

图 2: (方法二) Bell 基测量: $\text{CNOT}(q_1 \rightarrow q_2)$ 后 $H(q_1)$, 再测两个比特; 结果 00 即投影到 $|\Phi^+\rangle$ 。

辅助比特优化。方法一用了两个辅助比特分别测 Z_1Z_2 、 X_1X_2 。由于二者对易, 可**共用同一个辅助比特**: 测完 Z_1Z_2 读出后把辅助比特 reset 为 $|0\rangle$, 再用它测 X_1X_2 (中途测量与复位, mid-circuit measurement & reset)。这把辅助比特数从 2 降到 1, 总 qubit 数 $4 \rightarrow 3$ 。进一步, 由于 $(+1, +1)$ 共同本征空间是一维的 (即 $|\Phi^+\rangle$), 方法二的 Bell 基测量配合 post-selection 与条件反计算 (测得 00 后再施 $H(q_1)\text{CNOT}(q_1 \rightarrow q_2)$) 即可在**仅 2 个数据比特、0 辅助**的情况下把数据寄存器还原为 $|\Phi^+\rangle$, 代价是成功率仅为 $|\langle\Phi^+|\psi\rangle|^2$ 。

□

Solution (b). 设 $P = P_1 \otimes P_2 \otimes \cdots \otimes P_n$, $P_i \in \{I, X, Y, Z\}$ 。因 $P^2 = I$, 其本征值为 ± 1 , 相应的两输出投影测量为

$$\Pi_+ = \frac{I + P}{2}, \quad \Pi_- = \frac{I - P}{2}.$$

构造对 P 的 (非破坏性) 投影测量的通用方法如下:

1. 引入一个辅助比特 a , 初始化为 $|0\rangle$ 。
2. 对支集 $\text{supp}(P) = \{i : P_i \neq I\}$ 中的每个比特 i , 施加基旋转 U_i 使得 $U_i P_i U_i^\dagger = Z$:

$$\begin{array}{c|cccc} P_i & Z & X & Y & I \\ \hline U_i & I & H & HS^\dagger & \text{(不参与)} \end{array}$$

(其中 $S = \text{diag}(1, i)$; Y 的旋转利用 $S^\dagger Y S = X$ 与 $H X H = Z$ 。)

3. 对支集中每个比特 i 施加 $\text{CNOT}(i \rightarrow a)$, 然后在计算基下测量 a , 得结果 $m \in \{0, 1\}$ 。

4. 对支集中每个比特施加 $U_i^\dagger$ 复原（使测量非破坏性：本征子空间内的态不被进一步分辨）。

图 3: 任意 Pauli 算符 $P = P_1 \otimes P_2$ 的投影测量模板: U_i (满足 $U_i P_i U_i^\dagger = Z$) $\rightarrow$ 奇偶校验 $\rightarrow U_i^\dagger$ 复原。

正确性。 旋转后 P 变为 $\tilde{P} = \bigotimes_{i \in \text{supp}} Z_i$, 其本征值是支集上各 Z 本征值之积。各 CNOT($i \rightarrow a$) 把 $|1\rangle$ 的个数 (即 $z_i = -1$ 的个数) 累加到 a 上, 故 a 的测量值 $m = \bigoplus_{i \in \text{supp}} b_i$, 而 $\tilde{P}$ 的本征值 $= \prod_i z_i = (-1)^m$, 恰由 a 读出: $m = 0 \Rightarrow +1$, $m = 1 \Rightarrow -1$ 。 $U_i^\dagger$ 把态转回原基, 所以最终数据寄存器被投影到 P 的 ± 1 本征子空间, 且不破坏子空间内的相干性。

□

Solution (c). 设保留第一个比特为目标, 对其余 $n-1$ 个比特做 X (Hadamard) 基测量并作经典前馈。初始态

$$|\Psi_n\rangle = \alpha|0\rangle_1|0\cdots 0\rangle_{2..n} + \sqrt{1-\alpha^2}|1\rangle_1|1\cdots 1\rangle_{2..n}.$$

协议: (i) 对比特 $2, \dots, n$ 各施加 H ; (ii) 在计算基下测量 $2, \dots, n$, 得 $b_2, \dots, b_n \in \{0, 1\}$; (iii) 计算奇偶 $s = b_2 \oplus \cdots \oplus b_n$, 对比特 1 施加受经典控制的 Z^s (即 $s = 1$ 时施加 Z)。完成后比特 1 即为 $\alpha|0\rangle + \sqrt{1-\alpha^2}|1\rangle$ 。

图 4: ($n = 3$ 示意) 先制备 GHZ 态, 再在 X 基下测量 q_1, q_2 , 按奇偶 s 对 q_0 施加经典前馈 Z^s , 即得 $\alpha|0\rangle + \sqrt{1-\alpha^2}|1\rangle$ 。

推导。 用 $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$ 与

$$|+\cdots+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{b_2..b_n} |b_2..b_n\rangle, \quad |-\cdots-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{b_2..b_n} (-1)^{b_2+\cdots+b_n} |b_2..b_n\rangle,$$

施 H 后

$$|\Psi_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{b_2..b_n} \left(\alpha|0\rangle_1 + (-1)^s \sqrt{1-\alpha^2}|1\rangle_1 \right) |b_2..b_n\rangle.$$

测量 $2, \dots, n$ 得任一具体结果时, 比特 1 坍缩为 (已归一化) $\alpha|0\rangle + (-1)^s \sqrt{1-\alpha^2}|1\rangle$ 。由于 $Z|1\rangle = -|1\rangle$, 施加 Z^s 恰好抵消 $(-1)^s$:

$$Z^s (\alpha|0\rangle + (-1)^s \sqrt{1-\alpha^2}|1\rangle) = \alpha|0\rangle + \sqrt{1-\alpha^2}|1\rangle.$$

成功概率为 1 (确定性)。 每种测量结果都可用, 只需前馈修正; 各结果等概率 $1/2^{n-1}$ 。 $n = 2$ 特例: 测量比特 2 于 X 基, 结果 $+1$ ($s = 0$) 即得目标态, 结果 -1 ($s = 1$) 则补一个 Z 。这正是“基于测量的纠缠式单比特态制备”。

□

Solution (d) (Optional). 在仅允许最近邻 CNOT(q_i, q_{i+1}) 的路径上把 q_0 扇出到 $q_1, \dots, q_4$ 。 F_4 作为可逆线性映射 $x_i \mapsto x_i \oplus x_0$ ($i \geq 1$, q_0 不变)。由于是 5 比特门, 数据寄存器本身就是 5 比特的下界; 下面的么正实现**不使用辅助比特**, 并在规模上达到最优。

规模最优么正实现 (阶梯/有限差分)。沿链下行做差分 (telescope)、在 q_0 注入 x_0 、再上行重新累积, 共用 7 个最近邻 CNOT (深度 7):

CNOT(3→4), CNOT(2→3), CNOT(1→2), CNOT(0→1), CNOT(1→2), CNOT(2→3), CNOT(3→4).

正确性。下行后各比特取差分形式 $q_i \leftarrow x_i \oplus x_{i-1}$ ($i = 1, \dots, 4$, 最右端 $q_4 \leftarrow x_4 \oplus x_3$), 中央的 CNOT(0→1) 把 q_1 变为 $x_1 \oplus x_0$; 随后上行 CNOT(1→2), (2→3), (3→4) 把差分逐级累加, 得到 $q_i = x_i \oplus x_0$ ($i = 1, \dots, 4$), $q_0 = x_0$ 。该映射已对全部 $2^5 = 32$ 个计算基输入数值验证 (见 problem1_measurement.py 的 (d) 段)。

图 5: F_4 扇出的**规模最优**么正实现: 7 个最近邻 CNOT (阶梯结构), 深度 7。

最优性与深度下界 (穷举证明)。把每个数据比特表示为原始输入在 $\mathbb{F}_2$ 上的线性型, 对全部 “有向匹配层” (一层内可并行的最近邻 CNOT 集合, 共 20 种) 做分层 BFS:

- **最小规模**: 以单个 CNOT 为步的 BFS 给出最小 CNOT 数 = 7, 故上式规模最优;
- **最小深度**: 分层 BFS 表明深度 ≤ 5 时至多到达 36464 个态且不含 F_4 目标态, 深度 = 6 才首次可达。故**最小深度为 6, 深度 4 不可达**。

光锥论证只给出 ≥ 4 , 但扇出还要求中间比特被 “洗净” (仅添 x_0 、不引入前缀异或), 需要信号传到末端后再传回, 因此实际下界更高。规模与深度不可同时取到各自最小: 深度 6 的实现需 10 个 CNOT, 例如

$$\begin{aligned} L_0 &: \text{CNOT}(0 \rightarrow 1) \\ L_1 &: \text{CNOT}(1 \rightarrow 0), \text{CNOT}(3 \rightarrow 4) \\ L_2 &: \text{CNOT}(0 \rightarrow 1), \text{CNOT}(2 \rightarrow 3) \\ L_3 &: \text{CNOT}(1 \rightarrow 2) \\ L_4 &: \text{CNOT}(0 \rightarrow 1), \text{CNOT}(2 \rightarrow 3) \\ L_5 &: \text{CNOT}(1 \rightarrow 0), \text{CNOT}(3 \rightarrow 4) \end{aligned}$$

故 Pareto 前沿为 (规模, 深度) $\in \{(7, 7), (10, 6)\}$: 优化规模取阶梯实现, 优化深度取上式。

用测量进一步降深度。若额外允许**预先共享纠缠资源** (沿路径排布的 Bell 对或 GHZ 猫态), 可用量子传态思路在 $O(1)$ 深度内实现远距离 CNOT: 以猫态为媒介对辅助比特做联合 (贝尔型) 测量并按结果作经典前馈 Pauli 修正, 可把扇出深度降到与 n 无关; 代价是 $O(n)$ 个辅助比特与预共享纠缠 (注意: 仅做单比特 X 基测量并不足以完成, 需两比特联合测量)。在仅用最近邻 CNOT、无预共享纠缠的设定下, 光锥仍是根本约束: 阶梯实现达到**规模最优** (7 个 CNOT), 而**深度最优为 6** (需 10 个 CNOT)。

□

Solution (e) (Optional). 用 **SWAP 检验** (swap test)。引入一个辅助比特 $c|0\rangle$, 电路为:

$$\xrightarrow{H(c)} \xrightarrow{\text{cSWAP}(c; \psi, \phi)} \xrightarrow{H(c)} \xrightarrow{\text{测}c} .$$

其中受控交换 cSWAP (Fredkin 门) 可分解为 2 个 CNOT 夹一个 Toffoli: $\text{CNOT}(\psi, \phi); \text{Toffoli}(c, \phi, \psi); \text{CNOT}(\psi, \phi)$, 而 Toffoli 又可由 CNOT + H (+ T 门) 实现。

高层：受控交换门

分解：2 CNOT + Toffoli

图 6: SWAP 检验线路：左为受控交换门表示，右为 2 CNOT + Toffoli 的门级分解。

分析。第一个 H 后 $c = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ ； $|1\rangle$ 分支把 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ 交换。经第二个 H ,

$$\langle 0|c\rangle = \frac{1}{2}(|\psi\rangle|\phi\rangle + |\phi\rangle|\psi\rangle), \quad P(c=0) = \frac{1}{2}(1 + |\langle\psi|\phi\rangle|^2).$$

故

$$|\langle\psi|\phi\rangle|^2 = 2P(c=0) - 1 = 1 - 2P(c=1), \quad |\langle\psi|\phi\rangle| = \sqrt{2P(c=0) - 1}.$$

多次重复统计 $P(c=0)$ 即可估计内积的模长。当 $|\psi\rangle = |\phi\rangle$ 时 $P(c=0) = 1$ ；当二者正交时 $P(c=0) = \frac{1}{2}$ ，符合预期。

□

7. Reversible Circuit

(Optional) Construct a reversible classical circuit using Toffoli and NOT gates to evaluate the formula:

$$S_3(x) = (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \\ \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3),$$

where each x_i represents a Boolean value, and $\neg$, $\vee$, and $\wedge$ denote logical NOT, OR, and AND, respectively. Try to: (1) use as few ancillary qubits as possible, and (2) minimize the product of the number of gates and the total number of qubits.

8. Grover Search

(Optional) Using the results from the previous problem, find a configuration of x satisfying $S_3(x) = \text{True}$ with Grover's search algorithm. Implement your algorithm using TensorCircuit and verify the solution.